

《逻辑导论》第 1 次作业

2024-2025 学年第 2 学期

第一题 本题共 10 分。

在以下真值表中，第一行第 4 列的公式没有打括号。请你给这个符号串打上括号，使它成为一个公式并且这个真值表是正确的真值表。

p_0	p_1	p_2	p_3	$p_0 \rightarrow \neg p_1 \wedge p_2 \vee p_3$
F	F	F	F	F
F	F	F	T	T
F	F	T	F	T
F	F	T	T	T
F	T	F	F	F
F	T	F	T	T
F	T	T	F	T
F	T	T	T	T
T	F	F	F	F
T	F	F	T	T
T	F	T	F	T
T	F	T	T	T
T	T	F	F	F
T	T	F	T	F
T	T	T	F	F
T	T	T	T	F

第二题 本题共 60 分。

我们在某逻辑学家的手稿档案里发现了如下残缺的推演。请在红线上填上一个公式，从而使它们成为正确的推演。注意需要打的方括号已经打好，特别地，第 8 空不应当打方括号。

因为 $\{(p \rightarrow q), \neg q\} \models \neg p$ ，所以以上论证形式有效。

仿照上面的例子，判断以下各个论证是否仅依赖其命题逻辑形式有效。这意味着，对于每一个论证，你需要引入命题字母表示每一个简单句，然后写出前提和结论分别对应的命题逻辑公式，最后判断结论所对应的公式是否是前提所对应的公式的语义后承。

对于第 1, 2, 3 题，你需要给出各前提结论对应的命题逻辑公式以及最终的有效性判断（不需要给出理由）。如果你注意到有多个逻辑等价的命题逻辑公式对应同一个自然语言句子，你应该尽量选择结构和自然语言句子的语法结构类似的命题逻辑公式，当然我们在批改作业是会尽量允许更多的等价情况。对于剩下的题目，你只需要给出最终的有效性判断，不需要写出命题逻辑公式，也不需要给出理由。

注意，以下有些论证虽然可以说和哲学有关，但其中所用术语以及相关命题并不能忠实反映严肃学术研究中的讨论，你要做的仅仅是考察其形式有效性。

1.
 - 每个非零概率事件终将发生。
 - 如果存在不可靠的认知来源，那么知识被彻底误导是非零概率的事件。
 - 如果每个非零概率事件终将发生，并且知识被彻底误导是非零概率的事件，那么知识终将被彻底误导。
 - ∴ 只要不存在不可靠的认知来源，知识就终将被彻底误导。
2.
 - 如果外部世界真实存在，并且不存在系统性幻觉，那么感官经验应当具有持续稳定性。
 - 外部世界真实存在。
 - 感官经验并不具有持续稳定性。
 - ∴ 存在系统性幻觉。
3.
 - 如果你意识到你不存在，那么你不存在。
 - 如果你意识到你不存在，那么你意识到某些事物。
 - 如果你意识到某些事物，那么你存在。
 - ∴ 你存在。
4.
 - 如果行为 X 符合道德准则，那么行为 X 道德上被允许。
 - 如果行为 X 不违反道德准则且行为 X 促进最大幸福，那么行为 X 道德上被允许。
 - 如果行为 X 符合道德准则，那么行为 X 不违反道德准则。
 - ∴ 如果行为 X 符合道德准则或行为 X 促进最大幸福，那么行为 X 道德上被允许。

$$p \rightarrow (q \vee (\neg q \wedge r))$$

5. 如果人类行为具有因果决定性，那么要么行为是自由的，要么行为不自由但具有道德相关性。

如果行为是自由的，那么道德责任存在。 $q \rightarrow S$

如果行为具有道德相关性，那么道德责任存在。 $r \rightarrow S$

$\therefore$ 道德责任存在。S?

6. 实验者观测到粒子 a 具有确定动量。 p

如果实验者观测到理论实体，那么粒子 a 是当前试验装置中最小的理论实体。

粒子 a 不具有确定动量，除非粒子 a 不是当前试验装置中最小的理论实体。 $q \rightarrow r \Leftrightarrow \neg r \rightarrow \neg q$

如果粒子 a 不具有确定动量，那实验者也没有观测到粒子 a 具有确定动量。 $r \rightarrow \neg h \Leftrightarrow h \rightarrow \neg r$

如果实验者未观测到理论实体，则他记录了现象数据。 $p \rightarrow h \vee$

$\therefore$ 实验者未观测到理论实体，但记录了现象数据。 $\neg q \wedge a$

7. 如果所有知识都源自感官经验，那么无法获得普遍必然的知识。 q

如果无法获得普遍必然的知识，那么科学定律不存在。

科学定律存在。

$\therefore$ 并非所有知识都源自感官经验。

8. 如果“道德事实不存在”这一声明为真，那么我们理解“善”词的意义但并无道德事实的实例。

如果我们理解“善”一词的意义，那么“善”的意义要么来自概念分析要么来自道德直觉的实例。 a

如果“善”的意义来自概念分析，那么关于“善”有一个普遍认可的定义。 w

关于“善”没有普遍认可的定义。

如果“善”的意义来自道德直觉的实例，那么存在道德事实的实例。

$\therefore$ “道德事实不存在”这一声明不真。 $\neg p$

9. 如果彻底怀疑论为真，那么人类不能够获得确定知识。

如果认知机制具有可靠性，那么某些信念具有非偶然的真值。 a

如果某些信念具有非偶然的真值，那么彻底怀疑论不为真。 $\neg p$

$\therefore$ 如果认知机制具有可靠性，那么人类能够获得确定知识。 x

10. 如果外部世界独立存在，并且无法知道外部世界是否独立存在，那么存在我们无法知道的客观实在。 q

如果外部世界不独立存在，并且无法知道外部世界是否独立存在，那么存在我们无法知道的客观实在。

$$(p \wedge \neg q) \rightarrow r$$

$$(\neg p \wedge \neg q) \rightarrow r$$

- 无法知道外部世界是否独立存在。
- ∴ 存在我们无法知道的客观实在。

第四题 本题共 15 分。

我们用 $\text{Prop}(\varphi)$ 表示 φ 中出现的命题字母的集合。一些例子如下：

- $\text{Prop}(p_{10}) = \{p_{10}\}$
- $\text{Prop}(\neg(p_2 \vee (p_4 \rightarrow p_2))) = \{p_2, p_4\}$
- $\text{Prop}(p_3 \wedge (p_1 \vee (p_2 \leftrightarrow p_3))) = \{p_1, p_2, p_3\}$.

直观上, 如果 p 不属于 $\text{Prop}(\varphi)$, 那 φ 的真假和 p 无关. 事实上, 如果两个赋值对所有 $\text{Prop}(\varphi)$ 中命题字母的真假赋值都相同, 那 φ 在这两个赋值中的真假也一定相同. 但有时哪怕 $p \in \text{Prop}(\varphi)$, φ 的真假仍然与 p 无关, 比如说 $(p_1 \vee \neg p_1)$ 的真假就和 p_1 无关.

我们称“ φ 的真假实质上依赖 p ”, 如果存在两个赋值¹它们对除了 p 以外的命题字母的真假赋值都相同但对 φ 的真假赋值不同; 反之我们则称“ φ 的真假实质上不依赖 p ”. 例子:

- $p_3 \rightarrow (p_1 \vee (p_1 \wedge p_2))$ 的真假实质上不依赖 p_2 但实质上依赖 p_1 .

请你回答以下问题:

- $(p_1 \leftrightarrow p_2) \leftrightarrow p_1$ 的真假是否实质上依赖 p_1 ? 又是否实质上依赖 p_2 ?
- 找到三种给符号串 $p_1 \wedge p_2 \rightarrow p_2 \vee p_1$ 打上括号变成公式的方式使得最后的公式的真假实质上依赖 p_1 但不依赖 p_2 .
- 找到一种给符号串 $p_1 \wedge p_2 \rightarrow p_2 \vee p_1$ 打上括号变成公式的方式使得最后的公式的真假实质上既不依赖 p_1 也不依赖 p_2 .

第五题 本题共 5 分。

请搜索 wordle 游戏的规则, 然后用命题逻辑表达下面猜测得到的信息.



在你的命题逻辑公式中, $p_{i,j}$ 应该表示“答案的第 i 个字母是 j ”. 比如如果“TUPLE”是答案, 那么 $p_{1,T} \wedge p_{2,U} \wedge p_{3,P} \wedge p_{4,L} \wedge p_{5,E}$ 就是真的. 你不需要考虑答案必须是某个列表里收录的英语单词的要求. 你的答案应当容易识别和理解.

¹对下面的问题来说, 用“真值表中的两行”来下这个定义也可以.